Métodos Computacionais em Física de Altas Energias

Lista de Exercícios: Cálculo de Seção de Choque com Geradores de Eventos
$pp \to t\bar{t}$ no Pythia8 e no MadGraph5_aMC@NLO

Prof. Marco Dias

September 22, 2026

1 Introdução

Como discutido em aula, a seção de choque σ é a grandeza que caracteriza a probabilidade de uma interação ocorrer entre partículas, e o número de eventos observados em um experimento se relaciona a ela por

$$N = \sigma \, L \, \epsilon, \tag{1}$$

onde L é a luminosidade integrada e ϵ a eficiência do detector.

Para colisões entre hádrons, a seção de choque é obtida convoluindo a seção de choque partônica $\hat{\sigma}_{ab\to X}$ com as funções de distribuição de pártons (PDFs) dos feixes incidentes:

$$\sigma_{AB\to X} = \sum_{a,b} \int_0^1 dx_a \int_0^1 dx_b \, f_{a/A}(x_a, \mu_F^2) \, f_{b/B}(x_b, \mu_F^2) \, \hat{\sigma}_{ab\to X}(x_a, x_b, \mu_R^2, \mu_F^2). \tag{2}$$

Geradores de eventos como o **Pythia8** e o **MadGraph5_aMC@NLO** implementam esse formalismo internamente, permitindo calcular σ para um processo escolhido a partir de um conjunto de PDFs e de uma amplitude de espalhamento $\mathcal{M}$. Nesta atividade, vocês vão calcular a seção de choque de produção de pares top-antitop,

$$p\,p \to t\,\bar{t}, \tag{3}$$

no LHC ($\sqrt{s} = 13$ TeV), usando os dois geradores, e comparar os resultados obtidos.

2 Objetivo

(a) Calcular $\sigma(pp \to t\bar{t})$ usando o **Pythia8**, através do processo interno `Top:qqbar2ttbar`.

(b) Calcular $\sigma(pp \to t\bar{t})$ usando o **MadGraph5_aMC@NLO**, a partir do processo `generate p p > t t~`.

(c) Comparar os dois valores obtidos, com suas respectivas incertezas estatísticas, e discutir a origem de eventuais diferenças.

3 Parte 1 — Seção de choque no Pythia8

O Pythia8 possui, internamente, o canal de produção $q\bar{q} \to t\bar{t}$ (entre outros) já implementado. Ele é ativado com a *flag* `Top:qqbar2ttbar = on`. Note que essa flag ativa apenas o subprocesso $q\bar{q} \to t\bar{t}$; o canal $gg \to t\bar{t}$, dominante no LHC, é controlado por uma flag separada (`Top:gg2ttbar`). Vocês devem decidir, e justificar no email para `marco.dias@unifesp.br`, se usarão apenas o canal $q\bar{q}$ pedido no enunciado ou se somarão também o canal gg para obter a seção de choque total de produção de $t\bar{t}$.

1. Escreva um programa em C++ que:

   - configure a colisão pp em $\sqrt{s} = 13$ TeV (`Beams:eCM = 13000.`);
   - ative o processo `Top:qqbar2ttbar = on`;
   - gere 10 000 eventos;
   - ao final, chame `pythia.stat()` e imprima explicitamente os valores de `pythia.info.sigmaGen()` e `pythia.info.sigmaErr()` (em mb).

O esqueleto do programa está no Código 1. Complete os trechos indicados com `//TODO`.

Listing 1: Esqueleto do programa Pythia8 para $pp \to t\bar{t}$.

```
#include "Pythia8/Pythia.h"
using namespace Pythia8;

int main() {

    Pythia pythia;

    // Configuracao do feixe
    pythia.readString("Beams:eCM = 13000.");

    // TODO: ative o processo qqbar -> ttbar

    // Inicializacao
    pythia.init();

    int nEvents = 10000;
    for (int iEvent = 0; iEvent < nEvents; ++iEvent) {
        if (!pythia.next()) continue;
        // TODO (opcional): preencha aqui histogramas de
        // pT, eta e massa invariante do par ttbar, caso queira
        // ir alem do calculo da secao de choque
    }

    pythia.stat();

    // TODO: imprima sigmaGen() e sigmaErr() explicitamente,
    // com as unidades (mb -> pb), por exemplo:
    // cout << "sigma = " << pythia.info.sigmaGen() * 1e9 << " +- "
    //      << pythia.info.sigmaErr() * 1e9 << " pb" << endl;

    return 0;
}
```

Compile o programa com o `Makefile` padrão do Pythia8 (o mesmo usado nos exemplos de aula) e execute-o. Registre no relatório:

- o valor de σ e sua incerteza estatística, em picobarns (pb);
- a PDF utilizada (padrão do Pythia8: NNPDF2.3 QCD+QED LO);
- o número de eventos gerados.

4 Parte 2 — Seção de choque no MadGraph5_aMC@NLO

No MadGraph, o processo é definido diretamente na linha de comando do `MG5_aMC`. Um ponto de partida é:

Listing 2: Comandos do MadGraph para $pp \to t\bar{t}$.

```
generate p p > t t~
output ttbar_process
launch
```

1. Rode os comandos acima (interativamente ou via um arquivo de comandos, `madgraph_cmds.txt`, passado com `./bin/mg5_aMC madgraph_cmds.txt`).
2. Durante o `launch`, o MadGraph perguntará se deseja rodar o *parton shower* (Pythia8) e a simulação de detector (Delphes). Para este exercício, **recuse ambos** – queremos apenas a seção de choque em nível de partons (*parton level*), para uma comparação justa com o cálculo do Pythia8 feito na Parte 1.
3. Ao final da execução, o MadGraph mostra a seção de choque total e sua incerteza no terminal, e também as registra em `ttbar_process/crossx.html` e no arquivo de *banner* do `run_01`.
4. Anote também, a partir do `banner`, qual PDF e qual ordem (α_s, escalas μ_R, μ_F) foram usadas por padrão.

Registre no relatório:

- o valor de σ e sua incerteza, em pb;
- a PDF utilizada por padrão pelo MadGraph;
- as escalas de renormalização e fatoração usadas.

5 Parte 3 — Comparação e discussão

Com os dois valores em mãos, produzam uma tabela como a do Exemplo 1 (com os valores de vocês) e respondam, de forma justificada, no email `marco.dias@unifesp.br`:

Gerador	σ (pb)	Incerteza (pb)	PDF
Pythia8 (interno)	–	–	NNPDF2.3 QCD+QED LO
MadGraph5_aMC@NLO	–	–	–

Table 1: Modelo de tabela comparativa a ser preenchida com os resultados obtidos.

1. Os dois valores de σ concordam dentro das incertezas estatísticas mostradas? Se não, por quanto (em %) eles diferem?
2. Ambos os cálculos foram feitos na mesma ordem em teoria de perturbação (LO)? Ambos usaram a mesma PDF? Isso é relevante para a comparação – por quê?
3. O Pythia8, no cálculo interno via `Top:qqbar2ttbar`, inclui o canal $gg \to t\bar{t}$? Caso vocês tenham decidido incluir esse canal (`Top:gg2ttbar = on`), como isso muda a seção de choque total, e como isso deve ser levado em conta na comparação com o MadGraph (que, por `generate p p > t t~`, soma automaticamente todos os subprocessos partônicos que contribuem)?
4. Cite ao menos duas fontes possíveis de diferença entre os dois cálculos, além da estatística de eventos gerados (por exemplo: conjunto de PDFs, escolha de escalas μ_R, μ_F, valor de α_s, massa do quark top usada por cada programa).
5. Se vocês repetissem o cálculo do MadGraph pedindo o *parton shower* via Pythia8 (em vez de recusá-lo), a seção de choque total reportada mudaria? Justifique.

6 Entrega

O material deve ser entregue através do repositório GitHub que vocês já possuem para a disciplina, em um diretório dedicado a esta atividade (sugestão: `ttbar_cross_section/`), contendo:

- o código-fonte do programa em C++ para o Pythia8 (`ttbar_pythia.cc`) e o `Makefile` usado para compilá-lo;
- o `banner` do Madgraph (ou o `crossx.html`) do `run_01` gerado;
- no email para `marco.dias@unifesp.br` explicar: a decisão tomada quanto ao canal $gg \to t\bar{t}$ no Pythia8, a PDF e as escalas usadas em cada gerador, e a tabela comparativa da Seção 3 preenchida;

Enviem o link do repositório (ou do diretório específico, se o repositório já for usado para outras atividades da disciplina) até a data combinada em aula.